



**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΑΤΡΩΝ**
UNIVERSITY OF PATRAS

**ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ**

Μάθημα: Ρομποτικά Συστήματα ΙΙ

4^η ατομική εργασία

Σάλιαρης Γεώργιος - ΑΜ: 1092584

**Υπεύθυνος καθηγητής: Κωνσταντίνος
Χατζηλυγερούδης**

Ακαδημαϊκό έτος: 2025-26

Τι αλλάζει σε σχέση με την 4^η εργασία:

1. Μοντέλο:

$$M(\mathbf{q})\ddot{\mathbf{q}} + C(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})\dot{\mathbf{q}} + G(\mathbf{q}) + F(\dot{\mathbf{q}}) = \tau$$

$$\mathbf{q} = (q_1, q_2)^T, \mathbf{x} = (\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})^T, \tau = (\tau_1, \tau_2)^T$$

$$L = K - V$$

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{\mathbf{q}}} - \frac{\partial L}{\partial \mathbf{q}} = \tau$$

$$M = \begin{bmatrix} I_1 + I_2 + l_1^2 m_2 + 2l_1 m_2 r_2 c_2 + g_r^2 I_r + I_r & I_2 + l_1 m_2 r_2 c_2 \\ I_2 + l_1 m_2 r_2 c_2 & I_2 \end{bmatrix}$$

$$s_1 = \sin(q_1), c_1 = \cos(q_1), \dots):$$

$$G = \begin{bmatrix} -gm_1 r_1 s_1 - gm_2 (l_1 s_1 + r_2 s_{1+2}) \\ -gm_2 r_2 s_{1+2} \end{bmatrix}$$

$$F = \begin{bmatrix} b\dot{q}_1 + \mu \arctan(100\dot{q}_1) \\ b\dot{q}_2 + \mu \arctan(100\dot{q}_2) \end{bmatrix}$$

2. Παράμετροι μοντέλου:

```
# -----
# Physical / model parameters
# -----
motors = [403, 379]

mass = [0.10548177618443695, 0.076197443620415454] # [m1, m2]
length = [0.05, 0.05] # [l1, l2] (link lengths for geometry)
com = [0.05, 0.03670036749567022] # [r1, r2] (COM distances)
inertia = [0.00046166221821039165, 0.00023702395072092597] # [I1, I2]
damping = [7.634058385430087e-12, 0.0005106535523065844] # [b1, b2]
coulomb_fric = [0.00305, 0.0007777] # [mu1, mu2]
gravity = 9.81
torque_limit = [0.15, 0.15] # provided (not enforced everywhere; rest of script unchanged)
```

3. Σκοπός κάθε script:

RS_II_HW_4_new_model.py

A) - Είναι το **κύριο αρχείο αναφοράς** του project: περιέχει το **μοντέλο** (παράμετροι + δυναμική) του διπλού εκκρεμούς όπως το έχεις ορίσει.

- Περιλαμβάνει βοηθητικές ρουτίνες για **αριθμητική ολοκλήρωση** (RK4 κλπ), ώστε να μπορείς να κάνουμε simulate το σύστημα.

-Περιέχει τη λογική για να **φτιάξεις nominal τροχιά** (το ιδανικό $x_{\text{bar}}(t), u_{\text{bar}}(t)$, με **μη-γραμμική βελτιστοποίηση** μέσω Ipopt/cyipopt -'Έχει κομμάτι για να φτιάξεις **TVLQR gains** offline (δηλαδή τα κέρδη που αλλάζουν στον χρόνο/στο index της nominal τροχιάς), με finite-horizon LQR λογική.

-Έχει και **smoothing** των gains (π.χ. kernel regression)

-Περιέχει επίσης **simulation/plots/animation/slider/Monte-Carlo** κλπ

build_tvqlr_cache.py — ο compiler που παράγει το tvqlr_cache.npz

-Είναι το **offline στάδιο προετοιμασίας**: το τρέχεις για να δημιουργήσουμε το cache που χρειάζεται

-Κάνει import το RS_II_HW_4_new_model.py και:

-**φορτώνει** έτοιμη nominal από nominal_from_part2.npz, ή

-αν δεν υπάρχει, προσπαθεί να την **δημιουργήσει**

-Υπολογίζει/μαζεύει όλα όσα χρειάζεται το TVLQR tracking: **nominal χρονικό πλέγμα, nominal states/inputs, dt**, και τη λίστα **K gains** ανά βήμα.

-Σώζει τα πάντα στο tvlqr_cache.npz ώστε το run.py να είναι **ελαφρύ και γρήγορο** (να μη χρειάζεται βελτιστοποίηση/plots/βαριά imports στο hardware PC).

projection_helper.py- εφαρμόζει την τεχνική του projection

run.py -Είναι το script που τρέχει πάνω στο σύστημα με τους κινητήρες

-Φορτώνει το tvlqr_cache.npz και παίρνει από εκεί:

-τη nominal τροχιά,

-τα TVLQR gains,

-Συνδέεται με το CANDle/MD80 μέσω pyCandleMAB (δηλαδή το hardware interface).

-Κάνει **ping**, βρίσκει IDs, βάζει τους κινητήρες σε **RAW_TORQUE**, κάνει enable και ξεκινά loop.

-Διαβάζει **encoder angles**

Σε κάθε επανάληψη/κύκλο ρολογιού του encoder:

-χρησιμοποιεί το projection_helper.py για να διαλέξει **k_ref**,

-υπολογίζει **feedforward + TVLQR feedback**,

-εφαρμόζει **torque limits + rate limits**,

-στέλνει ροπές.

4. Δυσκολίες

- Εγκατάσταση της cyiropt σε Windows
 - Επικοινωνία υπολογιστή-φυσικού double pendulum συστήματος μέσω pyCandleMAB
 - Hardware issues – χάθηκε χρόνος (μέρες) επειδή εν τέλει κάποιο double-pendulum αποδείχθηκε προβληματικό-δεν ήταν δυνατή η επικοινωνία
 - Software issues-διάφορα segmenatation faults χωρίς να είναι ξεκάθαρο τι ακριβώς φταίει
 - Ρύθμιση των παραμέτρων του ελεγκτή
 - Ισορροπία στο $[\pi \ 0 \ 0 \ 0]^T$ – δεν επιτεύχθηκε
 - Πολύ απότομες κινήσεις του double pendulum
- Ο ελεγκτής είναι επί της ουσίας ο ίδιος
- Σχετικές γραφικές παραστάσεις οι οποίες δεν πραγματοποιήθηκαν

5. Βίντεο

[VID_20260119_144826.mp4 - Google Drive](#)

